

**中华人民共和国电力行业标准**  
**火力发电厂水处理用 001×7 强酸性阳离子**  
**交换树脂报废标准**

DL/T673—1999

**Standard of scrapping 001×7 strong cation ion exchange  
resins for water treatment in thermal power plant**

**中华人民共和国国家经济贸易委员会**

1999-08-02 批准

1999-10-01 实施

**前 言**

本标准是根据中华人民共和国原电力工业部 1996 年电力行业标准制定、修订计划项目(技综 [1996] 40 号文)的安排制订的。

离子交换树脂在电厂水处理中已被广泛使用。由于离子交换树脂在水处理工艺中的投资大，因此判定树脂的报废，已成为广大水处理用户十分关心的一个问题。本标准的制订对电厂水处理的安全经济运行有着十分重要的意义。

本标准首次提出了用含水量、体积交换容量、铁含量、圆球率等四项指标，作为判定 001×7 强酸性阳离子交换树脂报废的技术指标并提供报废的经济比较方法，规定了报废规则和样品性能的测定方法。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 都是标准的附录。

本标准由中华人民共和国电力行业电厂化学标准化技术委员会提出并归口。

本标准由国家电力公司热工研究院负责起草。

本标准主要起草人：王广珠、汪德良、崔焕芳、吴文、邵林。

**1 范围**

本标准规定了火力发电厂水处理单床用 001×7 强酸性阳离子交换树脂报废指标。

本标准适用于火力发电厂水处理单床用 001×7 强酸性阳离子交换树脂报废的判断，参考用于其它床型中的 001×7 强酸性阳离子交换树脂报废的判断。

2 引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB5757—86 离子交换树脂含水量测定方法
- GB8331—87 离子交换树脂湿视密度测定方法
- DL519—93 火力发电厂水处理用离子交换树脂验收标准

3 定义

3.1 报废 scrapping

在使用过程中,离子交换树脂的大分子链会逐渐氧化断链。当氧化断链达到某一程度时，部分结构将解体,进入水中，这对电厂的安全生产危害极大。因此必须在临近这一状态时将这种离子交换树脂报废，或者当继续使用的经济性已经不合理时，也应报废。

3.2 回收年限 cost recovery years

更新新的离子交换树脂的费用与更换后一年内减少的运行费用的比值称为回收年限。

4 报废指标

当 001×7 强酸性阳离子交换树脂的技术指标达到表 1、表 2 的值时应予报废。

表 1 水处理单床用 001×7 强酸性阳离子交换树脂报废技术指标

| 项 目           | 报 废 技 术 指 标 | 说 明     |
|---------------|-------------|---------|
| 含水量 %         | ≥60         | 钠型      |
| 体积交换容量下降分率    | ≥0.25       | 与新树脂相比  |
| 含铁量 μg/g(湿树脂) | ≥9500       | 见 7.5.2 |
| 圆球率 %         | ≤80         | 见 7.5.3 |

表 2 水处理单床用 001×7 强酸性阳离子交换树脂报废经济指标

| 项 目  | 报废经济指标 | 说 明                      |
|------|--------|--------------------------|
| 回收年限 | ≤3     | 回收年限为 3~4 时，酌情处理，见 7.6.4 |

5 试验方法

## 5.1 含水量的测定

5.1.1 采样 按附录 A(标准的附录)规定的方法进行。

5.1.2 样品的制备 按附录 B(标准的附录)规定的方法进行。

5.1.3 测定 按 GB5757—86 中 3.3~4 规定的方法进行。

## 5.2 体积交换容量的测定

5.2.1 采样 按附录 A(标准的附录)规定的方法进行。

5.2.2 样品的制备 按附录 B(标准的附录)规定的方法进行。

5.2.3 湿视密度的测定 按 GB8331—87 中 4.3~5 规定的方法进行。

5.2.4 干基交换容量的测定 具体方法如下：

5.2.4.1 将 5.2.2 样品按 GB5757—86 中 3.3~4 规定的方法除去外部水分。

5.2.4.2 用分析天平称取 1g~1.2g 的 5.2.4.1 样品 2 份,分别置于小交换柱中,(见 GB5757—86 图 2),加入 5mL 纯水；

5.2.4.3 按 DL519—93 附录 C 中 C5.2~6 规定的方法进行测定。

5.2.5 体积交换容量的计算 见下式：

$$q_v = q(1 - x) \rho \quad (1)$$

式中： $q_v$ ——体积交换容量，mol/L；

$q$ ——干基交换容量，mol/kg(干)；

$x$ ——含水量，%；

$\rho$ ——湿视密度，kg/L。

## 5.3 含铁量的测定

5.3.1 采样 按附录 A(标准的附录)规定的方法进行；

5.3.2 测定 按附录 C(标准的附录)规定的方法进行。

## 5.4 圆球率的测定

5.4.1 采样 按附录 A(标准的附录)规定的方法进行；

5.4.2 测定 按 DL519—93 附录 F 中 F4.1、F4.4~F4.6、F5 规定的方法进行。

## 6 回收年限计算方法

### 6.1 工作交换容量下降分率的计算

用内径 25mm 的有机玻璃交换柱,按实际运行工况测定离子交换器内的 001×7 强酸性阳离子交换树脂的工作交换容量,并计算工作交换容量下降分率。若有困难,可以用下述方法计算。

#### 6.1.1 用含水量计算工作交换容量下降分率：

$$\Delta q_x = -343.437x^4 + 745.877x^3 - 592.453x^2 + 205.732x - 26.505 \quad (2)$$

式中： $\Delta q_x$ ——用含水量计算得到的工作交换容量下降分率；

$x$ ——离子交换器内 001×7 强酸性阳离子交换树脂含水量，取值 0.48~0.7。

#### 6.1.2 用体积交换容量下降分率计算工作交换容量下降分率：

$$\Delta q_v = -47.31 \Delta q_u^4 + 35.70 \Delta q_u^3 - 5.22 \Delta q_u^2 - 0.69 \Delta q_u \quad (3)$$

式中： $\Delta q_v$ ——用体积交换容量下降分率计算得到的工作交换容量下降分率；

$\Delta q_u$ ——离子交换器内 001×7 强酸性阳离子交换树脂体积交换容量下降分率，等于新、旧树脂体积交换容量之差与新树脂体积交换容量的比值，取值 0~0.5。

#### 6.1.3 用树脂含铁量计算工作交换容量下降分率：

$$\Delta q_{Fe} = 2.4 \times 10^{-5} W_{Fe} + 0.021 \quad (4)$$

式中： $\Delta q_{Fe}$ ——用树脂含铁量计算得到的工作交换容量下降分率；

$W_{Fe}$ ——离子交换器内 001×7 强酸性阳离子交换树脂铁含量， $\mu\text{g/g}$ (湿树脂)。

#### 6.1.4 比较 $\Delta q_x$ 、 $\Delta q_v$ 和 $\Delta q_{Fe}$ ，取其中最大值为 $\Delta q$ ，用于计算回收年限。

### 6.2 回收年限的计算

6.2.1 增加再生次数的回收年限的计算 当 001×7 强酸性阳离子交换树脂工作交换容量下降后，为满足供水要求，系统采用了增加再生次数的措施，为此按下式计算回收年限：

$$y = \frac{Vrs_0}{[a/(b-b\Delta q) - a/b] \cdot m_1 \cdot (s_1 + zs_2M_j/M_s)} \quad (5)$$

式中： $y$ ——回收年限；

$V$ ——交换器装载树脂的体积(钠型)， $\text{m}^3$ ；

$\rho$ ——树脂的装载密度(钠型)， $\text{t/m}^3$ ，一般取值 0.78~0.80；

$s_0$ ——待购树脂的价格(钠型)，元/t；

$a$ ——年制水量， $\text{m}^3/\text{a}$ ；

$b$ ——周期制水量， $\text{m}^3/\text{周}$ ；

$\Delta q$ ——离子交换树脂工作交换容量下降分率；

$m_1$ ——再生一次用酸量(以 100%含量计)，t；

$s_1$ ——酸的价格(以 100%含量计)，元/t；

$s_2$ ——碱的价格(以 100%含量计)，元/t；

$z$ ——再生废水处理系数，即实际处理的再生废水量与全部的再生废水量之比；

$M_j$ ——碱的摩尔质量，g/mol；

$M_s$ ——酸的摩尔质量，g/mol。

6.2.2 增加周期再生用酸量的回收年限的计算 当 001×7 强酸性阳离子交换树脂工作交换容量下降后，为满足供水要求，盐酸对流再生采用了增加周期用酸量的措施，为此按下式计算回收年限：

$$y = \frac{Vrs_0}{n \cdot 0.73e^{1.46f} \cdot \Delta q \cdot (s_1 + zs_2M_j / M_s)} \quad (6)$$

式中： $n$ ——设定的年再生次数，次/a；

$f$ ——进水硬度分率，等于进水硬度与进水总阳离子的摩尔比值；

其他符号同式(5)。

## 7 判断单床用 001×7 强酸性阳离子交换树脂报废规则

### 7.1 取样前的分析

当电厂在运行中出现以下两种状态时，应考虑取样分析：

a) 在进水水质没有明显变化和树脂量没有明显减少的前提下，若设备在与原来相同的再生用酸量和相同运行条件下运行，连续 3~5 个周期的制水时间比调试后设定制水时间减少 10%以上，并且在经过除铁处理后其制水时间仍不能恢复到调试后设定的制水量的 90%以上。

b) 在现场条件下，连续 3~5 个周期设备最大出力达不到必要时应达到的供水量，或设备阻力持续增加，设备运行流量已达不到调试后设定流量的 70%，在通过大反洗操作后，流量仍不能恢复到调试后设定流量的 80%以上。

### 7.2 取样方法

7.2.1 在分析离子交换器内树脂性能是否下降前，应确定离子交换器的运行操作、再生条件都是正常的，否则，应使它们达到正常状态。

7.2.2 为了正确了解离子交换器内树脂性能下降的情况，宜取样测定其理化性能。所取样

品应有代表性。

7.2.3 为取得能代表整个床层的树脂样品，在良好的反洗之后，应从上至下地取得树脂样品。

7.2.4 为使样品具有代表性，可在一个断面上均匀间隔地(根据设备大小)取 3~6 个取样点，将所取样品均匀混合后装入样品瓶，按 7.7.1 的要求贴上标志。

### 7.3 取样单元

水处理设备的采样按一台设备为一个取样单元进行，采样方法按附录 A(标准的附录)规定的方法进行。

### 7.4 检测项目

本标准表 1 中的所有项目都为必检项目。

### 7.5 判断树脂技术报废的规则

7.5.1 如果含水量、体积交换容量其中一项达到表 1 指标值时，即可判断该树脂报废。

7.5.2 现场通过除铁处理后，树脂中铁含量仍大于表 1 指标值时，即可判断该树脂报废。

7.5.3 现场通过反洗后，从上至下逐层取样分析圆球率(每层取样高度 10cm~20cm)，若该层树脂的圆球率达到表 1 指标值即报废该层及该层以上各层的树脂，直到取样层树脂的圆球率大于表 1 指标值为止。

### 7.6 判断树脂经济报废的规则

7.6.1 为使经济比较合理，必须具有离子交换器调试后设定的各种参数。若进水水质、运行工艺有较大的变动，应有变动后的调试结果参数。

7.6.2 应尽可能实际测定离子交换器内 001×7 强酸性阳离子交换树脂的工作交换容量，并根据调试后设定的工作交换容量计算工作交换容量下降分率。

7.6.3 在经济比较中可根据本年度平均的酸、碱、树脂的价格，并考虑到废水处理方式可能的变动。

7.6.4 若回收年限值处于 3~4 之间，应根据以后可能发生的水处理系统的改造、新型离子交换树脂的出现、水处理系统的负荷变动等各种因素酌情处理。

### 7.7 采集样品的标志、贮存

7.7.1 标志 采集的样品应包装在密封的塑料袋或广口瓶中，每一采集样品的包装件上应有清晰、牢固的标志。标志的内容有单位名称、样品名称、树脂牌号、生产厂名、使用期限、设备名称、设备编号、取样日期、取样人签名。

7.7.2 贮存 采集的样品在贮存过程中应避免受冻，注意不使树脂失去内部水分，至少保

存至下一次采样后。

## 附录 A(标准的附录)

### 火力发电厂离子交换器中离子交换树脂的采样方法

#### A1 适用范围

本方法适用于火力发电厂单床离子交换器中球状离子交换树脂的采样。目的是取到有代表性的待检离子交换树脂试样。

#### A2 取样仪器

A2.1 取样器：塑料管；尺寸为外径  $\phi 29$ ，总长度约为 3000mm，下端坡口  $45^\circ$ 。

A2.2 搪瓷盘：500mm×300mm 或塑料布 700mm×700mm。

A2.3 样品瓶：广口瓶，容量 1000mL。

#### A3 取样规则

A3.1 水处理设备以每台设备为一个取样单元，每台设备取样点为 3~6 点。

A3.2 总取样量不少于 500mL。

#### A4 操作步骤

A4.1 按大反洗操作，对需取样的设备进行大反洗。

A4.2 反洗结束后排水，当水位达到树脂层下 10cm~20cm 后停止排水。

A4.3 打开顶部人孔盖，将截面的半径三等分，画出 1~2 个圆。在每个圆上均匀间隔定三个取样点，共 3~6 个取样点，每个取样点相隔约  $60^\circ$ 。

A4.4 在指定的取样点处将取样器向下插入树脂层底部，排干设备内的水，在不断转动下慢慢取出取样管。

A4.5 试样的混合：倒出树脂样品，均匀混合后装入样品瓶，按 7.7.1 的要求贴上标志。

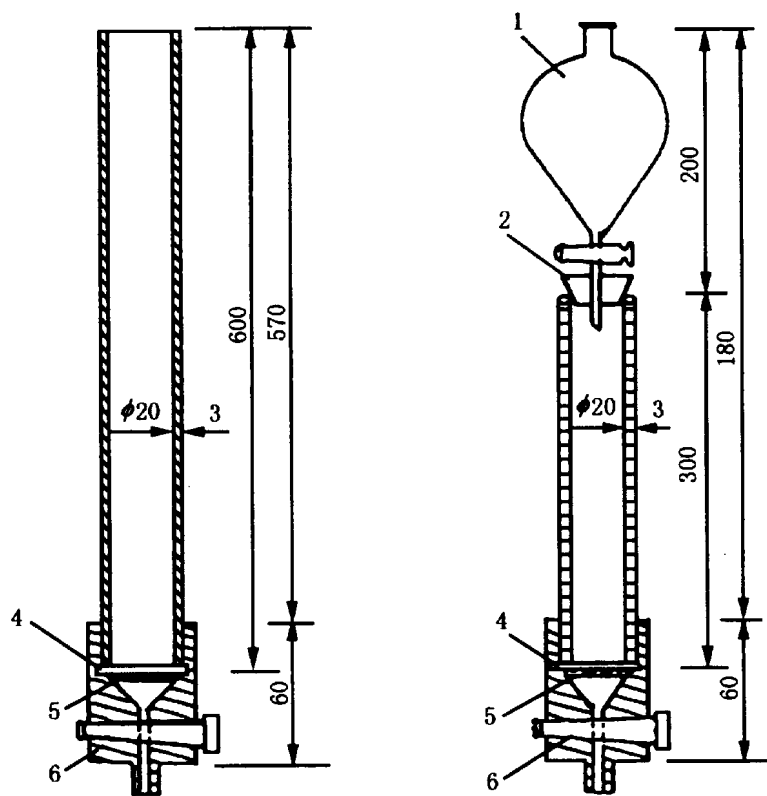
## 附录 B(标准的附录)

### 测定 001×7 强酸性阳离子交换树脂含水量、体积交换容量的样品制备

#### B1 仪器

B1.1 有机玻璃交换柱：如图 B1 所示。

B1.2 广口瓶：容量 500mL。



a. 反洗用有机玻璃交换柱 b. 预处理用有机玻璃交换柱

1—分液漏斗；2—橡皮塞；3—交换柱；4—橡皮垫圈；

5—滤板，孔径 0.1mm~0.2mm；6—旋塞

图 B1 有机玻璃交换柱

## B2 试剂和溶液

B2.1 1mol/L NaCl 溶液：称取 58.5g 分析纯 NaCl (符合 GB1266 要求)溶于少量纯水中，溶解后稀释至 1000mL。

B2.2 5%AgNO<sub>3</sub> 溶液：将 5g 分析纯 AgNO<sub>3</sub> (符合 GB670 要求)溶于少量纯水中，溶解后稀释至 100mL，摇匀，贮存于棕色滴瓶中。

B2.3 纯水：电导率(25℃)小于 3 μS/cm。

## B3 测定样品的制备

B3.1 用量筒量取约 30mL 的 001×7 强酸性阳离子交换树脂样品，置于反洗用有机玻璃交换柱中，除去树脂层中的气泡，排水至液面高出树脂层 2cm。

B3.2 用自来水反洗，反洗展开率为 50%~100%，至出水澄清为止。

B3.3 将树脂样品转移至预处理用有机玻璃交换柱中，除去树脂层中的气泡，排水至液面高出树脂层 2cm。

B3.4 在预处理用有机玻璃交换柱上装好分液漏斗，加入 600mL 1 mol/L NaCl 溶液，流体自上而下流过树脂层，流量 10mL/min，在操作过程中，应保证树脂层中无气泡。

B3.5 用纯水洗涤，流量 10mL/min，直至在 10mL 流出液中加入一滴 AgNO<sub>3</sub> 溶液不出现混浊为止。将柱中试样全部转入清洁的广口瓶中待用。

## 附录 C(标准的附录)

### 离子交换树脂中含铁量的测定方法

#### C1 适用范围

本方法适应于水处理用离子交换树脂中含铁量的测定。

#### C2 仪器与设备

C2.1 温控电热板。

C2.2 温控马弗炉(温升大于 900℃)。

C2.3 瓷坩埚：30mL。

C2.4 称量瓶： $\phi 40 \times 20$ 。

C2.5 分析天平：感量 0.1mg。

C2.6 三角瓶：250mL。

#### C3 试剂及其配制

C3.1 纯水：(25℃)电导率小于 3  $\mu$ S/cm。

C3.2 分析纯浓硫酸(符合 GB625 要求)。

C3.3 (1+1)盐酸溶液：量取 100mL 分析纯盐酸(符合 GB622 要求)，加入 100mL 纯水，摇匀。

C3.4 0.010mol/L EDTA 标准物质：见 GBW(E)080323。

C3.5 10%磺基水杨酸指示剂。

C3.6 0.1%邻菲罗啉指示剂。

C3.7 2mol/L 盐酸溶液：量取 168mL 分析纯盐酸(符合 GB622 要求)，加水稀释至 1000mL。

C3.8 (1+1)氢氧化氨溶液：量取 100mL 分析纯氨水(符合 GB631 要求)，加入 100mL 纯水，摇匀。

#### C4 树脂的灰化和溶解

C4.1 取附录 A 中采集的树脂样品按 GB5758《离子交换树脂含水量测定方法》规定的条件除去外部水分，置于称量瓶中，盖紧盖子，备用。

C4.2 用增量法在 30mL 坩埚中称取 1.0g 树脂样品两份(精确至 0.2mg,质量记为  $w$ )，分别加入 1mL 浓硫酸，盖上盖。

C4.3 将载样坩埚不盖严放入冷态马弗炉内，逐步升温至 850°C，在此温度下恒温焙烧 2h 直至树脂颗粒完全灰化。

C4.4 取出坩埚，待坩埚冷却至室温。

C4.5 向坩埚内加入(1+1)盐酸溶液 10mL，放在电热板上在微沸下煮 10min，小心将坩埚内液体转入三角烧瓶中。用纯水洗涤坩埚内壁 3~4 次，将洗涤液收集于同一三角瓶中。

C4.6 重复 C4.5 步骤两次。

C4.7 将装有溶解样品的三角瓶放在电热板上在微沸下浓缩至 20mL 左右。

C4.8 在每个三角瓶中加入 80mL 纯水。

#### C5 树脂中铁含量的测定

在 C4.8 的三角瓶中加入 10%的磺基水杨酸指示剂 1mL，徐徐滴加(1+1)氢氧化氨溶液，并充分摇动，中和过量的酸至溶液由紫色变为橙色(pH 值约为 8)。加 2mol/L 盐酸 1mL(pH 值为 1.8~2.0)，加 0.1%邻菲罗啉 5mL，加热至 70°C，趁热用 EDTA 标准溶液滴定至溶液由紫红色变为浅黄色(铁含量低为无色)即为终点，滴定完毕温度应在 60°C左右，记录所耗 EDTA 标准溶液体积  $V$ (mL)。

#### C6 结果计算及允许差

C6.1 试样中铁含量(Fe)按式 C1 计算：

$$W_{\text{Fe}} = \frac{56 \times 1000 c V}{m} \quad (\text{C1})$$

式中： $W_{\text{Fe}}$ ——试样中铁含量(Fe)， $\mu\text{g/g}$ (湿)；

$c$ ——EDTA 标准溶液浓度，mol/L；

$V$ ——滴定耗 EDTA 标准溶液体积，mL；

$m$ ——树脂样品量，g(湿)；

56——铁的分子量。

两次测定结果取算术平均值为测定结果，测定结果保留至小数点后一位。

#### C6.2 允许差

两次测定结果的相对误差不得大于按式(C2)计算的值：

$$r = \frac{W_{\text{Fe}}}{-461.1 + 1.4 \times W_{\text{Fe}}} \quad (\text{C2})$$

式中：  $W_{\text{Fe}}$ ——试样中铁含量(Fe)，两次测定结果的算术平均值；

$r$ ——允许差。